UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA ”SAN PABLO”

UNIDAD ACADÉMICA REGIONAL LA PAZ

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Laboratorio 2·

Hoy cada uno construye su propio servidor

NOMBRE Carlos Andres Fernandez Guzman

1. **Creé mi servicio y arrancó**

```
  GNU nano 8.7.1
[unit]
Description=servicio de latido TEL-223
After=network.target

[service]
type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/latido.sh
User=carlos-ucb-1

[install]
wantedby=multi-user.target
```

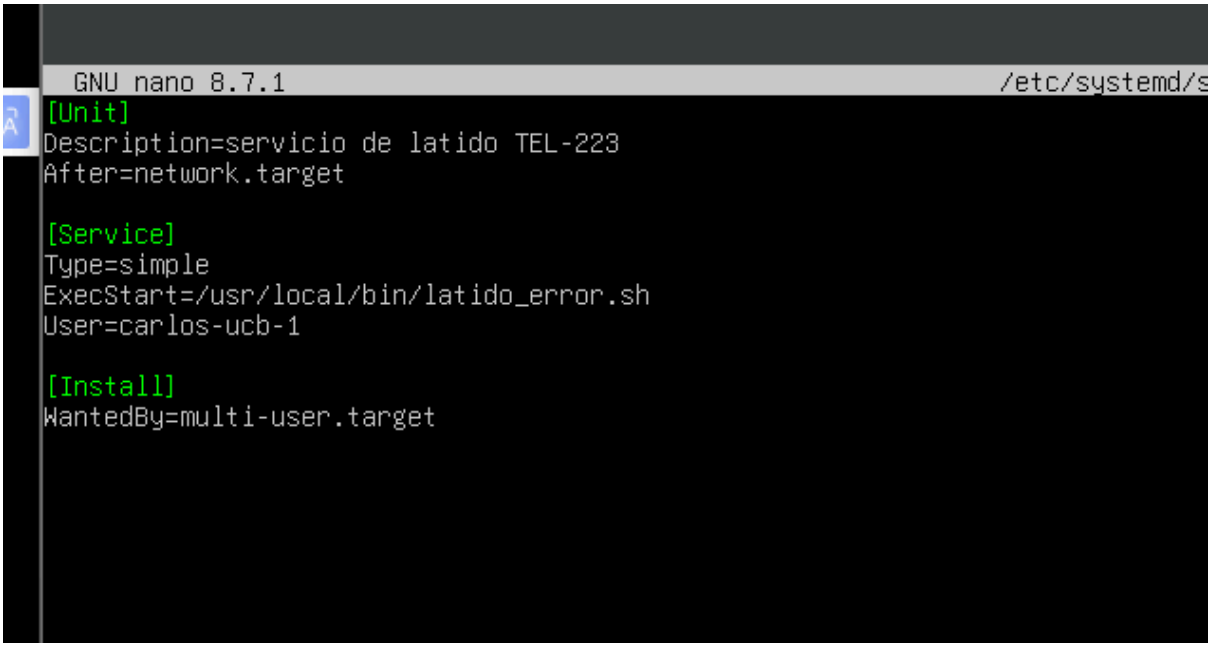
```
  GNU nano 8.7.1                                  /usr/local/bin/latido.sh
#!/bin/bash
while true; do
    echo "latido $(date +%H:%M:%S)"
    sleep 5
done
```

2. **Lo habilité para el arranque**

```
carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$ sudo systemctl restart tel223-latido
carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$ sudo systemctl enable tel223-latido
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/tel223-latido.service' → '/etc/systemd/system/tel223-latido
carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$ sudo systemctl enable tel223-latido
carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$ systemctl status tel223-latido
● tel223-latido.service - servicio de latido TEL-223
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tel223-latido.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-10-03 22:58:54 UTC; 1min 30s ago
 Invocation: 7d5944eb375c4cba8371eedf9ce345fd
   Main PID: 2026 (latido.sh)
      Tasks: 2 (limit: 1883)
     Memory: 1.7M (peak: 2.4M)
        CPU: 222ms
     CGroup: /system.slice/tel223-latido.service
             ├─2026 /bin/bash /usr/local/bin/latido.sh
             └─3492 sleep 5

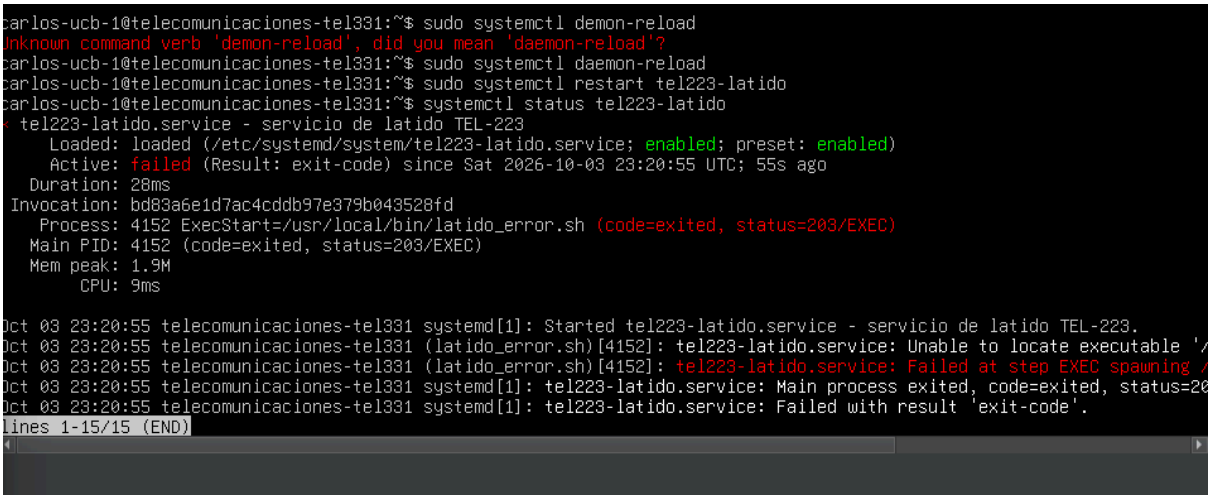
Oct 03 22:59:39 telecomunicaciones-tel331 latido.sh[2026]: latido 22:59:39
Oct 03 22:59:44 telecomunicaciones-tel331 latido.sh[2026]: latido 22:59:44
Oct 03 22:59:49 telecomunicaciones-tel331 latido.sh[2026]: latido 22:59:49
Oct 03 22:59:54 telecomunicaciones-tel331 latido.sh[2026]: latido 22:59:54
Oct 03 22:59:59 telecomunicaciones-tel331 latido.sh[2026]: latido 22:59:59
Oct 03 23:00:04 telecomunicaciones-tel331 latido.sh[2026]: latido 23:00:04
Oct 03 23:00:09 telecomunicaciones-tel331 latido.sh[2026]: latido 23:00:09
Oct 03 23:00:14 telecomunicaciones-tel331 latido.sh[2026]: latido 23:00:14
Oct 03 23:00:20 telecomunicaciones-tel331 latido.sh[2026]: latido 23:00:20
Oct 03 23:00:25 telecomunicaciones-tel331 latido.sh[2026]: latido 23:00:25
carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$ _
```

3. **Diagnostiqué la falla A**

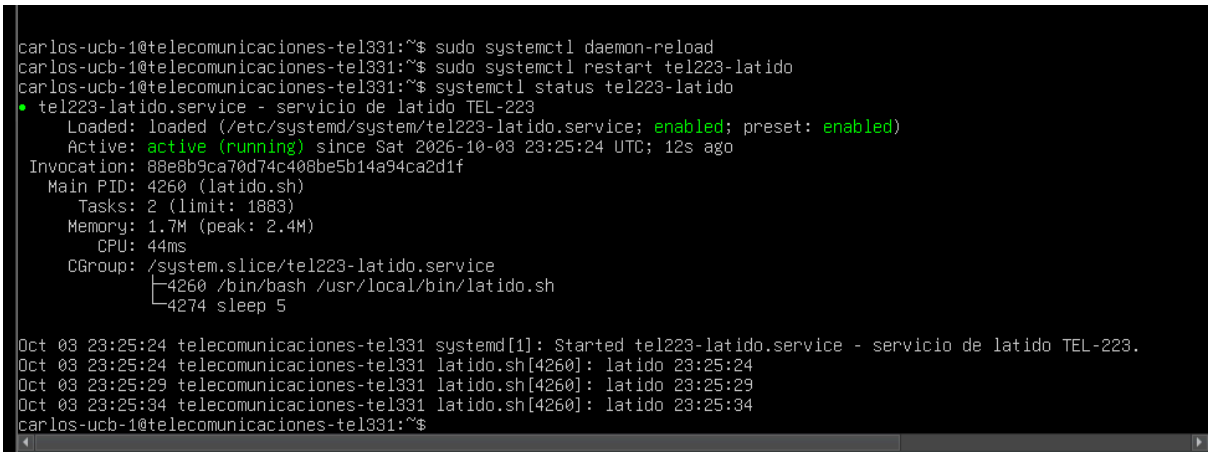


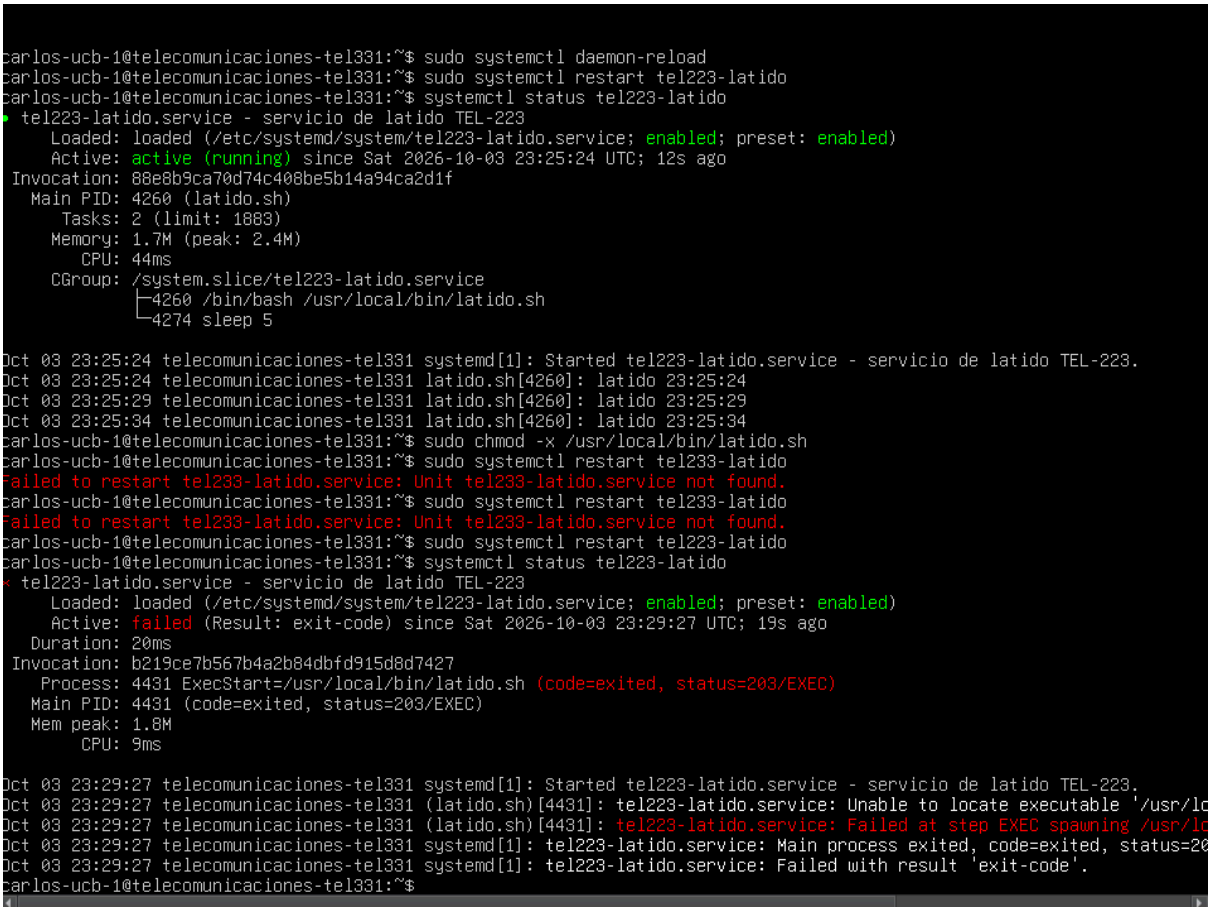
sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl restart tel223-latido



4. Diagnostiqué la falla B





sudo chmod -x /usr/local/bin/latido.sh comando de ejecucion quitado

5. **Leí el registro y encontré la causa**

systemctl status	Te muestra el estado actual del servicio. Si el servicio falla, suele devolver un código de error genérico
journalctl	accede a la bitácora interna del sistema operativo donde el servicio o systemd escribe cada acción. Ahí es donde se imprime la causa raíz explícita.

En la Falla A (Ruta equivocada):

estado decía: `Active: failed (Result: exit-code)` con `status=203/EXEC`

Causa encontrada: La ruta configurada en `ExecStart` apuntaba a un archivo que no existía.

En la Falla B (Falta de permisos):

6. Configuré la red aislada

```
carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$ sudo netplan apply
[sudo: authenticate] Password:

** (configure:5182): WARNING **: 23:59:28.998: Permissions for /etc/netplan/50-cloud-init.yaml are too open. Netplan cor
thers.

** (process:5180): WARNING **: 23:59:29.527: Permissions for /etc/netplan/50-cloud-init.yaml are too open. Netplan confi
ers.

** (process:5180): WARNING **: 23:59:29.771: Permissions for /etc/netplan/50-cloud-init.yaml are too open. Netplan confi
ers.
carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$ sudo netplan apply

** (configure:5286): WARNING **: 23:59:33.172: Permissions for /etc/netplan/50-cloud-init.yaml are too open. Netplan cor
thers.

** (process:5284): WARNING **: 23:59:33.472: Permissions for /etc/netplan/50-cloud-init.yaml are too open. Netplan confi
ers.

** (process:5284): WARNING **: 23:59:33.628: Permissions for /etc/netplan/50-cloud-init.yaml are too open. Netplan confi
ers.
carlos-ucb-1@telecomunicaciones-tel331:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a7:d0:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027a7d0c5
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86389sec preferred_lft 86389sec
    inet6 fd00::a00:27ff:fea7:d0c5/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86391sec preferred_lft 14391sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea7:d0c5/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0f:9e:fc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800270f9efc
    inet 192.168.50.20/24 brd 192.168.50.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.50.11/24 brd 192.168.50.255 scope global secondary enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0f:9efc/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```